UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

INGENIERÍA BIOMÉDICA PUCP-UPCH
PROYECTOS DE BIODISEÑO 1
(1CAY48)

“DISEÑO DE UN CINTURÓN WEARABLE PARA LA ADQUISICIÓN Y ANÁLISIS DE SEÑALES DE MOVIMIENTO FETAL MEDIANTE SENSORES INERCIALES”

HITO 2

HORARIO 06B1

GRUPO 9

INTEGRANTES:

- Ana Paula Cornejo Salazar
- Alejandra Abigail Araoz Miranda
- Juan Carlos Lugo
- Alexis Ariel Perez Vilchez
- Taline Llactahuaman Díaz

PROFESORES:

- Flores Robles, Domingo Vladimir
- Contreras Paucca, Jhomer Rodrigo

San Martin de Porres, 10 de Octubre del 2026

I. Conceptos básicos del diseño enfocado al usuario-Matriz morfológica

1. Identificación de Problemas

En el Perú, las gestantes rurales acceden con menor frecuencia y oportunidad al control prenatal que las urbanas: según la ENDES 2024, el 80,9 % de las gestantes recibió su primer control prenatal en el primer trimestre a nivel nacional, cifra que se desagrega en 76,8 % en el área rural frente a 82,3 % en el área urbana [1]. Esta brecha responde a una menor disponibilidad de personal calificado y a una mayor distancia a establecimientos especializados. Es crítica en el tercer trimestre, ventana en la que el monitoreo fetal tiene mayor valor clínico: los movimientos fetales se perciben de forma consistente desde las 28-32 semanas hasta el término, y su frecuencia no disminuye en la etapa tardía [5][6], por lo que cualquier percepción materna de "menos movimiento" es una señal de alarma real, no un cambio normal. Hasta un 15 % de gestantes reportan esta percepción en el tercer trimestre [7], generando consultas adicionales que en zonas rurales son difíciles de sostener.

A esto se suma que el seguimiento fetal entre controles depende casi por completo de la percepción materna, un método subjetivo y no estandarizado. Esto es clínicamente relevante: la disminución de movimientos se asocia con la obstrucción del cordón umbilical, responsable de una quinta parte de las muertes fetales sin causa identificada, siendo el conteo de movimientos en el tercer trimestre la única prueba de tamizaje disponible para esta complicación [8]. UNICEF estimó 1,9 millones de muertes globales en 2021 tras las 28 semanas [2].

Aunque existen métodos como ecografía y Doppler, persisten desafíos para una medición objetiva fuera del hospital [3][4]. Ante esto, el problema a resolver es la ausencia de un wearable de bajo costo orientado al tercer trimestre que permita a la gestante rural obtener un registro objetivo de movimiento y frecuencia cardíaca fetal, y orientación oportuna sobre cuándo acudir a un profesional de salud.

2. Estructura de funciones

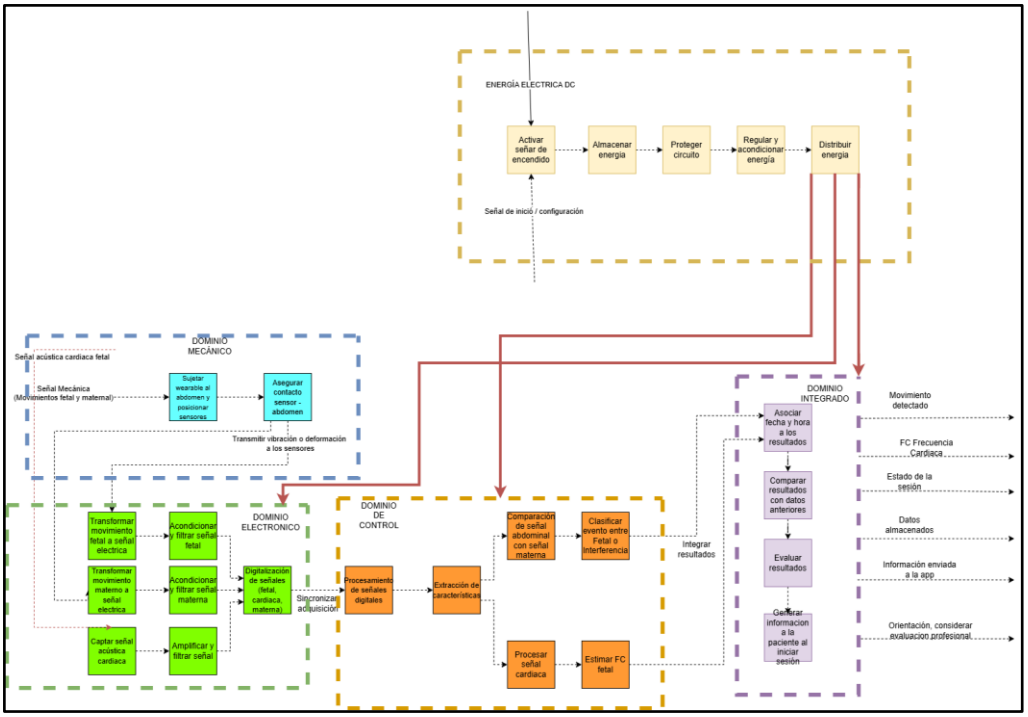
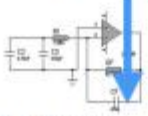
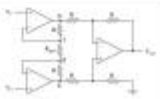
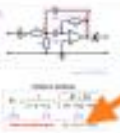
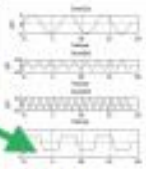
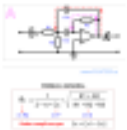
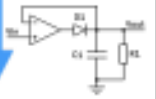
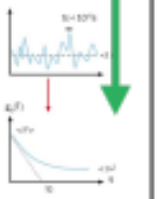
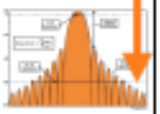


Figura 1. Estructura de Funciones del proyecto.

3. Matriz Zwicky

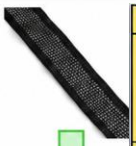
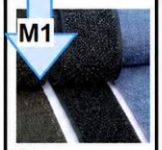
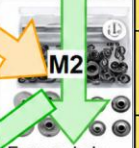
N°	FUNCIONES PARCIALES	PORTADORES DE FUNCIONES			
		1	2	3	4
1	Energizar equipo	 Batería de litio - manganeso	 Batería Li-Po/Li-Ion recargable		
2	Cargar batería	 Módulo de carga USB-C	 Módulo de carga Micro USB		
3	Regular voltaje	 Convertidor DC-DC	 Regulador switching buck	 Regulador switching boost	 Convertidor step up y step down
4	Encender/Apagar dispositivo	 Interruptor básico mecánico	 Interruptor deslizante	 Botón capacitivo	
5	Indicar estado/encendido del dispositivo	 LED indicador simple	 Pantalla	 Motor vibrador	 Buzzer

6	Proteger batería	 IC de protección	 Circuito BMS	 Fusible térmico PTC	Protección integrada en el módulo de carga
7	Adquirir señal del sensor (movimiento fetal)	 Unidad de Medición Inercial (IMU) de 6 ejes	 Acelerómetro MEMS	 Transductor / diafragma piezoeléctrico	 Sensor acústico de contacto
8	Adquirir señal de referencia materna / interferencia	 Unidad de Medición Inercial (IMU) de referencia	 Acelerómetro MEMS triaxial estándar	 Sensor de deformación textil	 Sensor de presión resistivo
9	Adquirir señal de frecuencia cardíaca fetal	 Diafragma piezoeléctrico	 Micrófono de contacto		
10	Amplificar/acondicionar señal cardíaca (analógica)	 Amplificador de carga	 Preamplificador de audio	 Amplificador de instrumentación	

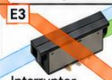
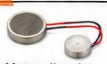
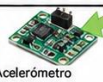
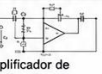
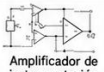
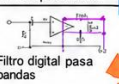
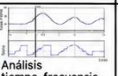
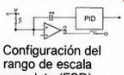
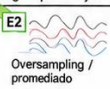
11	Digitalizar señal analógica (eléctrica → digital)	 ADC integrado en el microcontrolador	 ADC externo de alta resolución	 ADC externo básico	
12	Filtrar/acondicionar la señal (movimiento fetal)	 Filtro digital pasa bandas	 Promedio RMS de magnitud de aceleración	 Filtro pasa altos analógico + digital pasa bajos	 Análisis tiempo-frecuencia (STFT/wavelets)
13	Amplificar/escalar señal (movimiento fetal - digital)	 Configuración del rango de escala	 Compresión digital	 Oversampling / promediado	
14	Filtrar/separar señal materna-fetal	 Filtro Adaptativos LMS/NLMS	 Separación ciega de fuentes (ICA)	 Filtro digital pasa bandas	
15	Procesar/calcular frecuencia cardíaca (lpm)	 Detección de picos	 Autocorrelación	 FFT + frecuencia dominante	 Modelo de ML para estimación de frecuencia cardíaca

			de la señal		
16	Procesar/detectar movimiento (movimiento fetal)	 Detección por umbral dinámico (Dynamic Thresholding)	 Clasificador estadístico clásico	 Machine Learning Embedido (TinyML)	 Filtro de tasa de cruce por cero
17	Generar alerta	 LED indicador simple	 Buzzer	 Pantalla OLED/LCD pequeña	 Notificación push vía app móvil
18	Almacenar datos	 Memoria flash removible	 Memoria flash interna del microcontrolador		
19	Transmitir datos	 Bluetooth Low Energy (BLE) a app móvil	 WiFi a servidor/nube		
20	Mostrar datos al usuario	 App móvil (smartphone)	 Pantalla OLED/LCD	 Reporte descargable (PDF/Excel)	

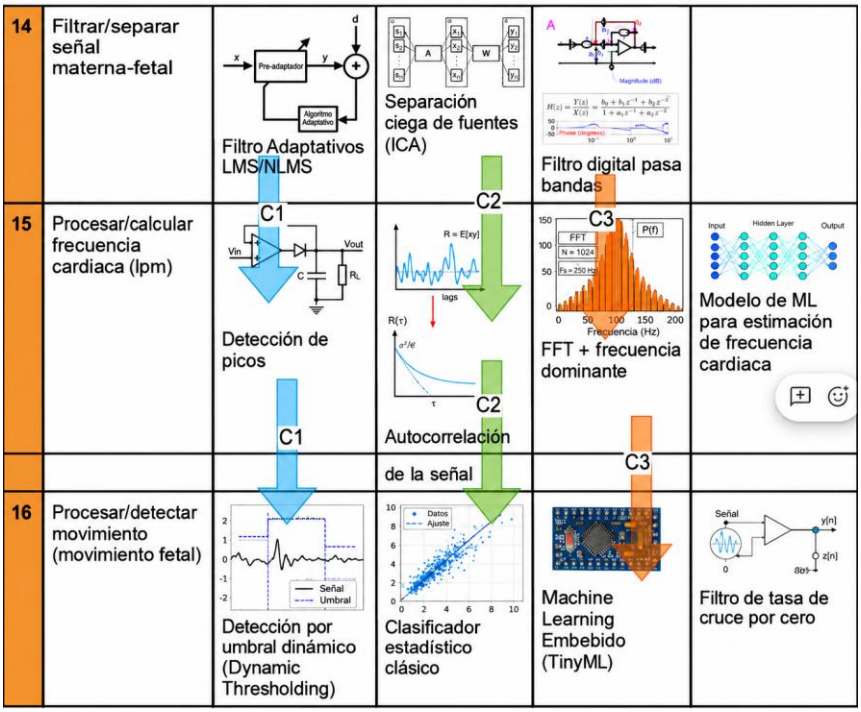
Dominio Mecánico **Dominio Electrónico/Energía**

20	Material del cinturón	 Banda elástica tela	 Neopreno	 Lycra elastano	 Tejido elástico transpirable
21	Ajustar cinturón al abdomen	 Velcro	 Ganchos extensores tipo brasier	 Hebilla de plástico	 Banda elástica autoajustable
22	Fijar sensores al cinturón	 Sujetador de sensor en línea	 Velcro para módulos	 Clips/botones	 Encapsulado fácil de desmonta
23	Alojar/proteger electrónica	 Carcasa plástica rígida	 Carcasa impresa 3D	 Cinturón textil regulable	

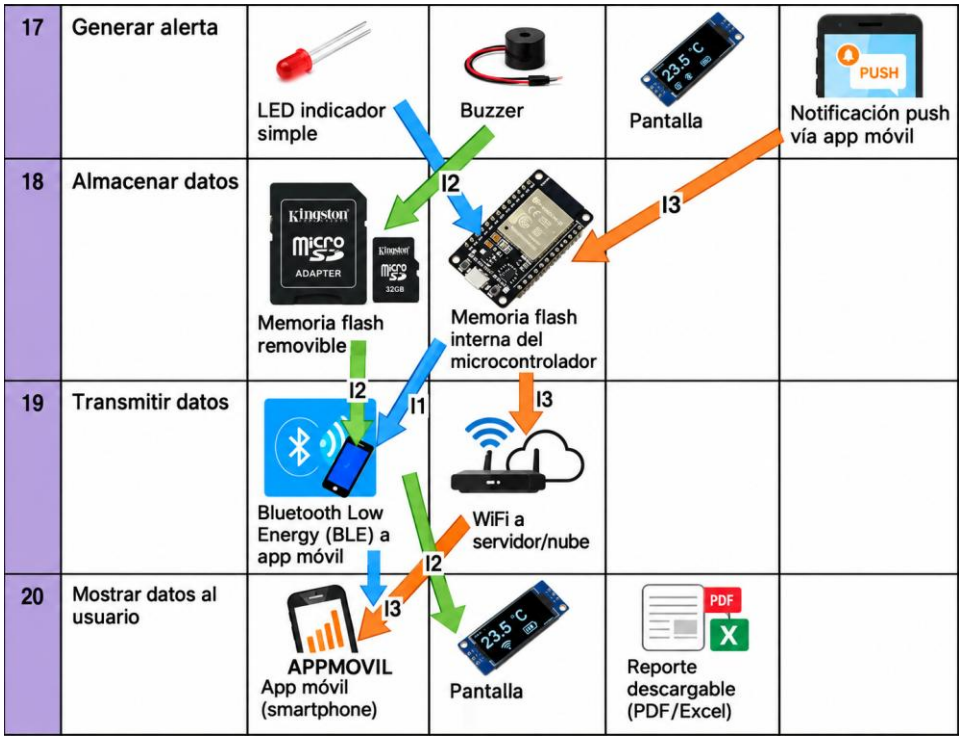
M1 M2 M3

#	Función	Opción A	Opción B	Opción C	Opción D
1	**Energizar equipo**	 Batería de tipo manganeso	 Batería Li-Po/Li-Ion recargable E3		
2	**Cargar batería**	 Módulo de carga USB-C E1	 Módulo de carga Micro USB E2 E1		
3	**Regular voltaje**	 Convertidor DC-DC E3	 Regulador switching buck	 Regulador lineal (voltage boost) E2	 Convertidor step up y step down
4	**Encender/apagar dispositivo**	 Interruptor básico mecánico	 Interruptor deslizante E3	 Botón capacitivo E2	
5	**Indicar estado/encendido del dispositivo**	 LED indicador simple E1	 Pantalla LED E2	 Motor vibrador	 Buzzer
6	**Proteger batería**	 IC de protección	 Módulo BMS E2	 Fusible térmico PTC	Protección integrada en el módulo de carga
7	**Adquirir señal del sensor (movimiento fetal)**	 Unidad de Medición Inercial (IMU) de 6 ejes E1	 Acelerómetro MEMS	 Transductor / sensor piezoeléctrico	 Sensor acústico de contacto
8	**Adquirir señal de referencia materna / interferencias**	 Unidad de Medición Inercial (IMU) de referencia E1	 Acelerómetro Multi-transal ejes E2 E3	 Sensor de deformación	 Sensor de presión resistivo
9	**Adquirir señal de frecuencia cardíaca fetal**	 Diafragma piezoeléctrico	 Micrófono de contacto E1		
10	**Acondicionamiento de señal analógica (analógica)**	 Amplificador de carga E1	 Preamplificador de audio E3	 Amplificador de instrumentación	
11	**Digitalizar señal analógica (eléctrica → digital)**	 ADC integrado en el microprocesador E1	 ADC externo de alta resolución E2	 ADC externo básico	
12	**Filtrar/acondicionar la señal (movimiento fetal)**	 Filtro digital pasa bandas E1	 Filtro de rechazo de magnitud de aceleración E3	 Filtro pasa bajos analógico + digital pasa bajos	 Análisis tiempo-frecuencia (STFT/wavelets)
13	**Amplificar/separar señal (movimiento fetal - digital)**	 Configuración del rango de escala completa (FSR) E3	 Ganancia ajusta por software	 Oversampling / promediado E2	

Dominio Control



Dominio Integrado



4. **Investigación y análisis de las soluciones de acuerdo con lo que necesita el proyecto**

Realiza una investigación exhaustiva y un análisis detallado de las necesidades y comportamientos del usuario

5. **Presentación y comunicación**
   Presenta la información de manera clara, coherente y profesional, utilizando terminología adecuada.

II. Conceptos de solución óptima del proyecto

6. Análisis de factibilidad (matriz PUGH)

Para garantizar la viabilidad técnica y clínica del monitor fetal, se empleó la Matriz PUGH como herramienta de toma de decisiones. El análisis se dividió en cuatro dominios funcionales (Mecánico, Electrónico, Control e Integrado), evaluando los conceptos generados en la Matriz Morfológica frente a 7 criterios críticos: precisión, comodidad, no invasividad, biocompatibilidad, autonomía, costo y facilidad de mantenimiento.

A Continuación se presentan las matrices PUGH de los 4 dominios seleccionados, correspondientes a las Matriz de Zwicky:

- **Dominio Mecánico**

N°	Criterios Técnicos y Económicos	Soluciones		
		Concepto M1	Concepto M2	Concepto M3
1	Precisión / sensibilidad de detección	2	3	3
2	Comodidad de uso	1	3	3
3	No invasividad / ausencia de radiación	3	3	3
4	Biocompatibilidad:	2	3	3
5	Autonomía / duración de batería:	2	2	2
6	Costo de la tecnología	3	1	2
7	Fácil mantenimiento	2	3	3
Suma total		15	18	19

- **Dominio Electrónico**

N°	Criterios Técnicos y Económicos	Soluciones		
		Concepto E1	Concepto E2	Concepto E3
1	Precisión / sensibilidad de detección	2	1	3
2	Comodidad de uso	3	2	2
3	No invasividad / ausencia de radiación	3	3	3
4	Biocompatibilidad:	2	2	2
5	Autonomía / duración de batería:	2	1	3
6	Costo de la tecnología	2	3	1
7	Fácil mantenimiento	3	2	2
Suma total		17	14	16

- **Dominio de control**

N°	Criterios Técnicos y Económicos	Soluciones		
		Concepto C1	Concepto C2	Concepto C3
1	Precisión / sensibilidad de detección	3	2	2
2	Comodidad de uso	2	2	2
3	No invasividad / ausencia de radiación	3	3	3
4	Biocompatibilidad:	3	2	2
5	Autonomía / duración de batería:	2	1	1
6	Costo de la tecnología	2	1	1
7	Fácil mantenimiento	3	2	2
Suma total		18	13	13

- **Dominio Integrado**

N°	Criterios Técnicos y Económicos	Soluciones		
		Concepto I1	Concepto I2	Concepto I3
1	Precisión / sensibilidad de detecci	3	2	2
2	Comodidad de uso	3	1	2
3	No invasividad / ausencia de radiac	3	1	2
4	Biocompatibilidad:	3	2	2
5	Autonomía / duración de batería:	3	1	2
6	Costo de la tecnología	3	1	2
7	Fácil mantenimiento	3	2	2
Suma total		21	10	14

7. Optimización de recursos

La selección de la arquitectura final no solo responde a criterios de precisión clínica, sino también a una estricta optimización de los recursos disponibles

a) **Optimización Energética:** Al descartar pantallas locales o módulos de transmisión pesados en favor de un indicador LED simple y tecnología Bluetooth BLE, se reduce drásticamente el consumo eléctrico, permitiendo que una batería Li-Po de menor capacidad (y por ende, menor tamaño y peso) otorgue suficiente autonomía para jornadas de monitoreo prolongadas.

b) **Optimización Computacional:** La decisión de enviar los datos en bruto a una aplicación móvil permite que el celular de la usuaria asuma la carga de procesamiento pesado y visualización. Esto optimiza el recurso computacional dentro del propio dispositivo, permitiendo el uso de un microcontrolador más económico y de menor consumo.

c) **Optimización Económica:** La elección de textiles estándar en el mercado (Lycra) en lugar de encapsulados de silicona a medida, reduce los costos de manufactura. Asimismo, estandarizar el puerto de carga a USB-C aprovecha la infraestructura que la mayoría de los usuarios ya posee, eliminando la necesidad de incluir cargadores propietarios en el producto final.

8. Impacto y sostenibilidad

Las soluciones propuestas para el sistema de monitoreo fetal portátil buscan integrar sensores, adquisición de señales fisiológicas, procesamiento local, almacenamiento y comunicación inalámbrica dentro de un cinturón wearable no invasivo. El sistema está dirigido principalmente a gestantes del tercer trimestre y a establecimientos del primer nivel de atención, especialmente en zonas donde el acceso a seguimiento prenatal especializado puede ser limitado.

8.1. Impacto social y sanitario

El proyecto se alinea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 (ODS 3): Salud y Bienestar, al buscar contribuir a una atención materno-fetal más accesible, preventiva y oportuna, particularmente en poblaciones vulnerables.

A largo plazo, el principal impacto esperado es contribuir a un seguimiento prenatal más accesible mediante una herramienta portátil

capaz de registrar de manera objetiva el movimiento fetal y estimar la frecuencia cardíaca fetal. Esto podría disminuir la dependencia exclusiva de la percepción materna de los movimientos y proporcionar información adicional entre controles prenatales, especialmente en lugares alejados de establecimientos especializados. La problemática identificada por el proyecto muestra precisamente una diferencia en el acceso oportuno a controles prenatales entre zonas rurales y urbanas. Sin embargo, el dispositivo debe mantenerse como una herramienta de apoyo y no de diagnóstico. Por ello, las alertas planteadas deben interpretarse como recomendaciones para acudir a un profesional de la salud y no como confirmación de una alteración fetal.

El impacto sanitario dependerá también de la confiabilidad de la detección. Para la etapa de prototipo se han establecido como objetivos una sensibilidad mínima del 80 %, falsos positivos menores o iguales al 10 % y un error máximo de ±5 lpm para la frecuencia cardíaca fetal. Inicialmente estas métricas serán verificadas mediante un modelo físico de referencia, dado que las pruebas con gestantes requerirían aprobación ética. Por tanto, antes de una implementación clínica real será necesario realizar validaciones posteriores con población gestante.

8.2. Impacto económico

La propuesta está orientada a desarrollar una alternativa de bajo costo. La lista de exigencias establece un costo máximo aproximado de S/500 para los materiales del prototipo. A largo plazo, este enfoque podría favorecer la adquisición de múltiples unidades por centros de atención primaria en comparación con sistemas de monitorización más complejos. La utilización de componentes comerciales, tecnologías de sensado disponibles y procesos de fabricación convencionales también facilita el mantenimiento y disminuye la dependencia de componentes especializados. Además, el diseño modular reduce el costo total durante la vida útil del sistema. Si un sensor, la batería, la carcasa o la sección textil falla, el diseño propone que estos elementos puedan ser reemplazados sin desechar el dispositivo completo.

8.3. Sostenibilidad técnica

La sostenibilidad técnica del dispositivo depende principalmente de su modularidad, facilidad de mantenimiento y posibilidad de actualización. Se señala que el sistema debe funcionar completamente sin internet ni cobertura móvil y que la sincronización inalámbrica sería opcional y de corto alcance. Esto representa una ventaja importante para el uso a largo plazo en zonas rurales, ya que una falla de conectividad no impediría realizar el registro. La utilización de una batería recargable con autonomía mínima de ocho horas de uso acumulado también favorece la continuidad del funcionamiento en lugares donde el suministro eléctrico pueda ser intermitente.

8.4. Sostenibilidad de mantenimiento y vida útil

El mantenimiento constituye un aspecto fundamental para conservar la funcionalidad del sistema a largo plazo. El proyecto plantea que la limpieza y desinfección puedan realizarse sin herramientas especiales y contempla una rutina de autodiagnóstico al encender, además de una inspección funcional cada tres meses. Esta estrategia permitiría detectar fallas progresivas de sensores, batería o electrónica antes de que afecten significativamente las mediciones. La posibilidad de retirar el módulo electrónico del cinturón también evita que los procesos de lavado o desinfección deterioren innecesariamente los componentes electrónicos.

8.5. Sostenibilidad ambiental

El empleo de una batería recargable disminuye la necesidad de utilizar baterías desechables de manera continua. Asimismo, la arquitectura modular permite reemplazar únicamente los componentes deteriorados, reduciendo la generación de residuos electrónicos frente a un diseño completamente integrado y no reparable. El cinturón también se plantea como un elemento reutilizable. Los materiales en contacto con la piel deben ser hipoalergénicos y lavables, lo que permitiría su limpieza y reutilización durante múltiples sesiones.

Sin embargo, al finalizar la vida útil del dispositivo se generarán residuos provenientes de la batería, sensores y placas electrónicas. Para mejorar la sostenibilidad futura sería conveniente que estos componentes pudieran retirarse fácilmente y gestionarse de manera independiente como residuos electrónicos, en lugar de desechar todo el sistema como una sola unidad.

8.6. Seguridad, privacidad y sostenibilidad del uso

Debido a que el dispositivo maneja información asociada al seguimiento de una gestante, la sostenibilidad de la solución no depende únicamente de sus componentes físicos, sino también del manejo responsable de los datos. El diseño establece el uso de registros anónimos, aislamiento eléctrico y una advertencia visible. El almacenamiento y procesamiento local también pueden reducir la cantidad de información que necesita enviarse hacia servidores externos. En futuras versiones, sería recomendable complementar esta característica mediante cifrado de las comunicaciones y control de acceso al historial de registros.

9. Propuesta de soluciones en cada función de acuerdo con el proyecto

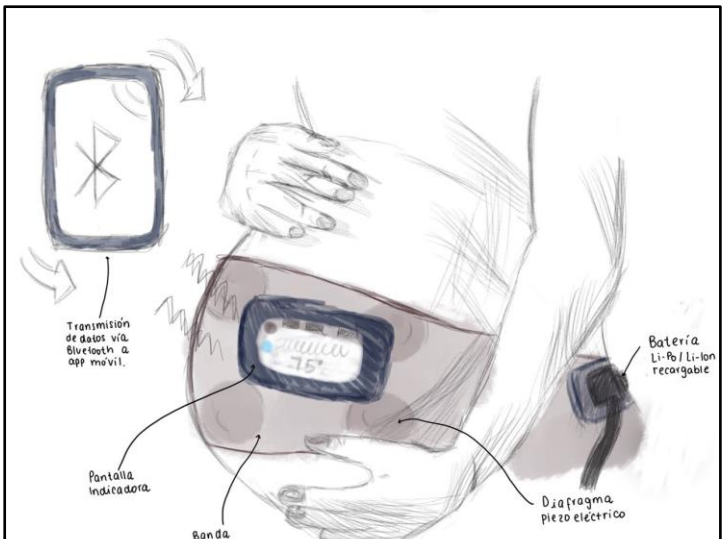


Figura X. Propuesta 1: Cinturón con pantalla y comunicación Bluetooth

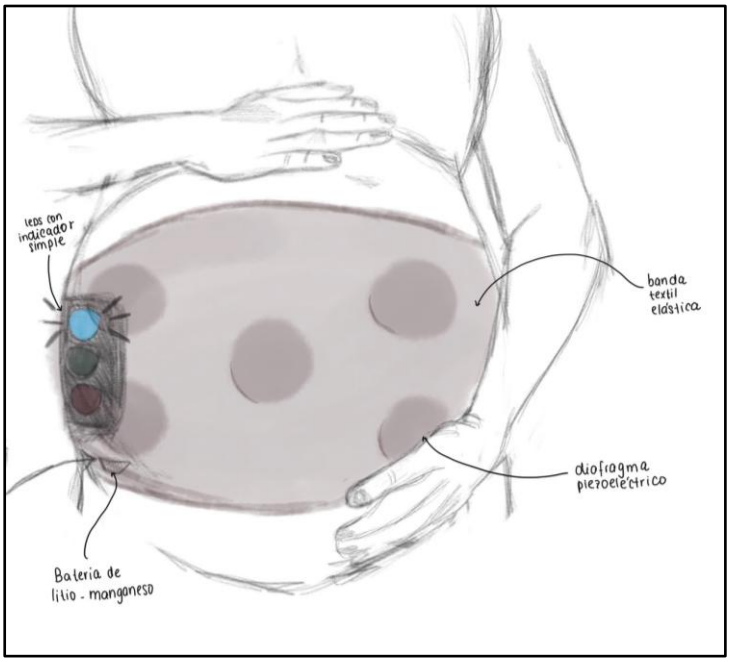


Figura X. Propuesta 2: Cinturón simplificado con indicadores LED

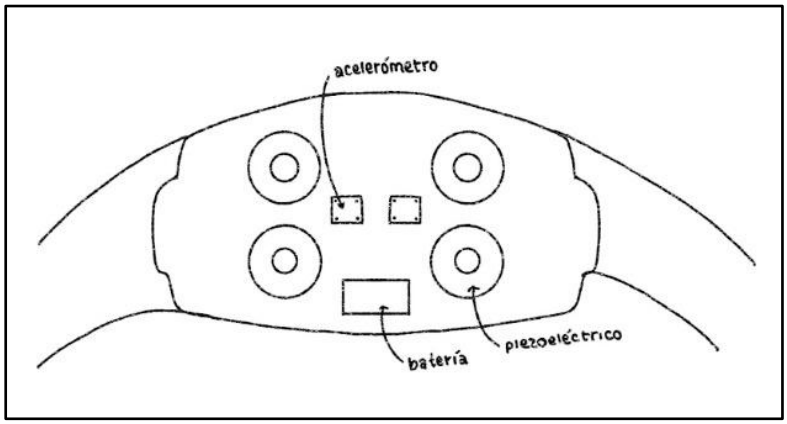


Figura X. Sistema híbrido con acelerómetro y piezoeléctricos

III. Entrevista al usuario

10. **Preparación de la entrevista:**
    La preparación respectiva fueron en 3 puntos:
    - **Grupos objetivos**
    - **Elaboración de preguntas**
    - **Respuestas obtenidas**
11. **Habilidades de comunicación**
    - Durante este proceso se ha comunicado de manera sencilla, entendible y de diferentes maneras se llegó a concretar la reunión (modalidad virtual y presencial)
12. **Escucha activa**
    - **Se ha escuchado de manera activa en todo momento junto a las entrevistadas.**
13. **Profundidad de las preguntas**
    - **Las preguntas realizadas se tuvieron aspectos que puedan obtenerse información de gran valor.**
14. **Registro de información**
    - **La información, preguntas y proceso se ha realizado con una secuencia efectiva.**
15. **Respeto y ética**
    - **No se enfocaron en preguntas sensibles y directas.**

II. Bibliografía

[1] Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Perú: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES 2024, 2025. [Online]. Available: INEI – ENDES 2024.
[5] Cochrane Database of Systematic Reviews, "Interventions relating to fetal movements for improving pregnancy outcomes," 2023. [Online]. Available: https://doi.org/10.1002/14651858.CD014714
[6] NHS Scotland, "Reduced Fetal Movements (327)," Right Decisions Clinical Guidelines. [Online]. Available: https://rightdecisions.scot.nhs.uk
[7] J. Lesko, "An age-old recommendation may be contributing to more harm than good," *OBG Management*, vol. 34, no. 8, pp. 47-48, Aug. 2022.
[8] "Decreased fetal movement in the third trimester: a case report on cord obstruction," *CMAJ*, vol. 195, no. 46, pp. E1577-E1580, Nov. 2023.
[2] UNICEF, A Neglected Tragedy: The Global Burden of Stillbirths, Oct. 7, 2020. [Online]. Available: UNICEF Data
[3] World Health Organization, WHO Recommendations on Maternal Health: Guidelines Approved by the WHO Guidelines Review Committee, 2nd ed. Geneva, Switzerland: World Health Organization, 2025. [Online]. Available: NCBI Bookshelf
[4] American College of Obstetricians and Gynecologists, “Indications for outpatient antenatal fetal surveillance,” ACOG Committee Opinion, no. 828, Jun. 2021. [Online]. Available: ACOG

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

INGENIERÍA BIOMÉDICA PUCP-UPCH
PROYECTOS DE BIODISEÑO 1
(1CAY48)

“DISEÑO DE UN CINTURÓN WEARABLE PARA LA ADQUISICIÓN Y ANÁLISIS DE SEÑALES DE MOVIMIENTO FETAL MEDIANTE SENSORES INERCIALES”

HITO 1

HORARIO 06B1

GRUPO 9

INTEGRANTES:

- Ana Paula Cornejo Salazar
- Alejandra Abigail Araoz Miranda
- Juan Carlos Lugo
- Alexis Ariel Perez Vilchez
- Taline Llactahuaman Díaz

PROFESORES:

- Flores Robles, Domingo Vladimir
- Contreras Paucca, Jhomer Rodrigo

San Martin de Porres, 18 de Setiembre del 2026

1. Introducción

El bienestar materno-fetal durante la etapa de gestación es un indicador crítico de salud pública. El monitoreo continuo de parámetros vitales, especialmente la actividad motora y la frecuencia cardíaca fetal, resulta fundamental para la detección temprana de complicaciones y la prevención de la mortalidad perinatal.

En el Perú, existen desafíos significativos relacionados con la accesibilidad oportuna a controles prenatales especializados, afectando de manera desproporcionada a las gestantes de zonas rurales. Además, el seguimiento ambulatorio tradicional suele depender en gran medida de la percepción subjetiva de los movimientos fetales por parte de la madre. Esto evidencia la necesidad clínica y tecnológica de descentralizar la atención mediante herramientas que brinden mediciones objetivas y confiables fuera del entorno hospitalario estricto.

Frente a este panorama, el presente proyecto se enfoca en el diseño de un dispositivo biomédico no invasivo tipo *wearable*, basado en instrumentación inercial y telemetría. El sistema propuesto busca registrar de manera objetiva los movimientos fetales y transmitir estos datos a una plataforma móvil, orientando a la gestante sobre la necesidad de acudir a un profesional de la salud y sentando las bases para futuras integraciones de medición de presión arterial y temperatura.

A lo largo de este documento se detalla el desarrollo conceptual y la viabilidad técnica del proyecto. Inicialmente, se profundiza en la problemática clínica y se revisa el estado del arte a través de artículos académicos y patentes. Posteriormente, se define la lista de exigencias del diseño y se describe la arquitectura del sistema mediante estructuras de funciones y secuencias de operaciones, culminando con la planificación estratégica del proyecto.

2. Problemática

2.1. Problema General

En el Perú, especialmente en zonas rurales y alejadas, el acceso oportuno al seguimiento prenatal continúa presentando diferencias en comparación con el ámbito urbano. Según la ENDES 2024, el 80,9 % de las gestantes recibió su primer control prenatal durante el primer trimestre; sin embargo, este porcentaje fue de 76,8 % en el área rural frente al 82,3 % en el área urbana. Asimismo, aunque el 87,8 % de las mujeres recibió al menos seis atenciones prenatales, la disponibilidad de evaluaciones especializadas entre controles puede representar una dificultad para las gestantes que viven alejadas de los establecimientos de salud. [1] A nivel mundial, UNICEF estima que en 2021 aproximadamente 1,9 millones de bebés nacieron sin signos de vida después de las 28 semanas de gestación, lo que evidencia la importancia de fortalecer el seguimiento y la atención durante el embarazo. [2]

Por lo tanto, el seguimiento del bienestar fetal requiere evaluar diferentes parámetros, entre ellos los movimientos fetales y la frecuencia cardíaca. Sin embargo, la evaluación de los movimientos fetales presenta dificultades debido a la variabilidad de la percepción materna y a las limitaciones de los métodos disponibles en el Perú. Una revisión publicada en 2024 señala que, aunque existen métodos como la ecografía, el Doppler y tecnologías portátiles, todavía existen desafíos para obtener una medición objetiva y confiable de los movimientos fetales. Asimismo, investigaciones recientes han demostrado la posibilidad de utilizar tecnologías inalámbricas y no invasivas para el monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal, aunque

su implementación todavía presenta limitaciones relacionadas con la tecnología y el contexto de uso. [3] [4]

2.2. Problemática Final

En el Perú, las gestantes de zonas rurales y alejadas presentan mayores dificultades para acceder oportunamente al seguimiento prenatal. Según la ENDES 2023, el 76,6 % de las gestantes del área rural recibió su primer control prenatal durante el primer trimestre, frente al 82,1 % en el área urbana, evidenciando una brecha en el acceso oportuno a la atención prenatal. Asimismo, el seguimiento del bienestar fetal entre controles puede verse limitado por la dependencia de la percepción materna de los movimientos fetales. Investigaciones recientes señalan que la medición objetiva de estos movimientos continúa siendo un desafío y que existen diferentes estrategias tecnológicas para su monitorización. Ante esta situación, se propone desarrollar un dispositivo biomédico no invasivo que integre sensores para detectar los movimientos y la ubicación aproximada del feto, así como obtener su frecuencia cardíaca. Los datos serán transmitidos a una aplicación móvil que permitirá visualizarlos y almacenarlos, generando una orientación de seguimiento que indique cuándo sería recomendable acudir a un profesional de la salud. Como trabajo futuro, se contempla incorporar la medición de la presión arterial materna, con el fin de contribuir a la prevención de preeclampsia, así como el registro de la temperatura superficial abdominal materna como parámetro complementario de seguimiento.

3. Estado del arte

a. Artículos académicos

1: Novel non-invasive in-house fabricated wearable system with a hybrid algorithm for fetal movement recognition

Propone un sistema wearable no invasivo, portátil y de bajo costo diseñado para el monitoreo continuo y autoguiado de movimientos fetales en entornos domiciliarios. La arquitectura de hardware integra un acelerómetro y giroscopio de 3 ejes (MPU-9250) ubicado en un cinturón ergonómico de tela, conectado a un microcontrolador ATmega328P que almacena los datos de acelerometría de manera local en una tarjeta micro SD para evitar la transmisión inalámbrica de señales cerca del vientre materno. La validación clínica se estructuró en dos fases con gestantes de entre 26 y 40+ semanas, empleando ecografía abdominal continua en tiempo real como ground truth para contrastar la detección del dispositivo frente a movimientos fetales (principalmente de extremidades) y filtrar artefactos maternos frecuentes como la risa o la respiración. Entre los cuatro algoritmos de procesamiento de señal evaluados, el modelo híbrido seleccionado logró una tasa de verdaderos positivos (TPR) del 86% y una tasa de falsos positivos (FPR) del 7%. Este avance demuestra la viabilidad de emplear un único sensor inercial abdominal junto a algoritmos de bajo cómputo como una alternativa objetiva a la percepción materna y a los estudios ecográficos convencionales [5].

2: Early-Stage Prototype Assessment of Cost-Effective Non-Intrusive Wearable Device for Instant Home Fetal Movement and Distress Detection: A Pilot Study

Presenta la evaluación de un prototipo en etapa temprana de un dispositivo wearable continuo, no invasivo y de bajo costo para el monitoreo en el hogar durante el tercer trimestre de gestación. El sistema integra un microcontrolador, un acelerómetro único para identificar el movimiento fetal y una tarjeta de adquisición de fonocardiografía fetal (fPCG) con un micrófono de bajo costo para supervisar el ritmo cardíaco. Asimismo, incorpora un módulo de alerta GSM que envía notificaciones instantáneas ante signos de distrés fetal. Mediante el procesamiento digital de señales, el dispositivo logró una sensibilidad destacada y un nivel de cero falsos negativos en la detección de movimientos fetales frente a una base de datos abierta, validando su eficacia como una alternativa accesible y continua a los monitores clínicos convencionales [6].

3: Artificial Intelligence-Assisted Smart Maternal Health Monitoring Device for Early Prediction of High-Risk Pregnancy, Maternal Complications, and Personalized Nursing Care

Presenta un marco conceptual para un dispositivo portátil (wearable) de monitoreo materno-fetal asistido por inteligencia artificial, diseñado para la detección temprana de complicaciones en embarazos de alto riesgo (tales como preeclampsia, diabetes gestacional, anemia materno-fetal, insuficiencia placentaria y trabajo de parto pretérmino). El sistema integra un conjunto de sensores multimodal que registran en tiempo real la frecuencia cardíaca fetal, la frecuencia cardíaca materna, la presión arterial, la saturación de oxígeno y la temperatura corporal. Estas variables fisiológicas, combinadas con los registros médicos electrónicos de las pacientes, son procesadas continuamente en la nube mediante un motor analítico basado en algoritmos de aprendizaje automático (Random Forest y XGBoost) y redes profundas (CNN y LSTM), complementados con un marco de IA explicable (XAI) para mayor transparencia clínica. Finalmente, el sistema se conecta a un Soporte de Decisión Clínica (CDSS) orientado al personal de enfermería obstétrica, permitiendo la estratificación dinámica de riesgos, la reducción de la fatiga por alarmas y el despliegue de intervenciones de telesalud personalizadas [7].

b. Patentes

1: KRIYA: Un dispositivo portátil para monitorear la salud del feto

Patente: WO2020194350A1
Autor: S. Kapil
Fecha: 2020.10.01

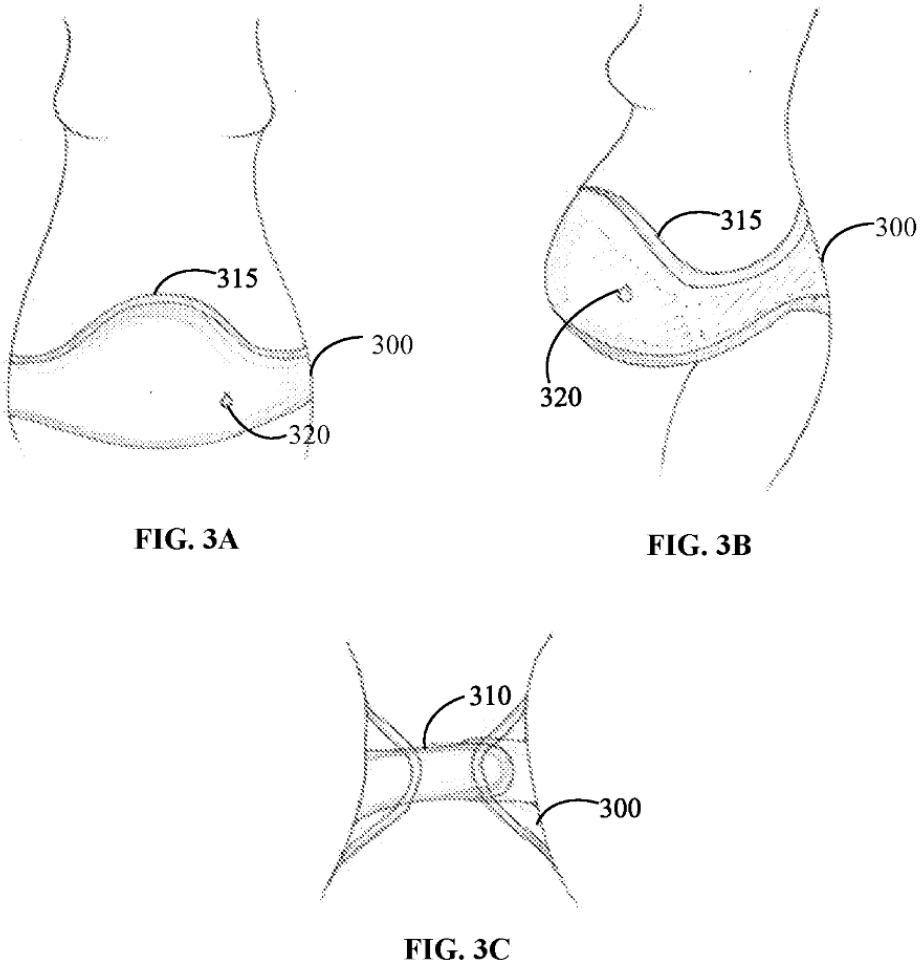


Figura 1. A wearable device for monitoring fetus health [8]

Dispositivo wearable diseñado para el monitoreo no invasivo y en tiempo real de la salud fetal y materna. Equipado con múltiples sensores (de presión, movimiento, ECG, EMG, efecto Doppler y acelerómetros), el sistema recopila y analiza parámetros fisiológicos tanto del feto (movimientos, frecuencia e irregularidades cardíacas, posición y peso estimado) como de los padres (presión arterial materna, calidad del sueño y marcadores de estrés mental). Un controlador integrado procesa estos datos comparándolos con registros históricos y valores de referencia para predecir posibles complicaciones de salud, emitir alertas automáticas a dispositivos predesignados y aplicar estímulos directos al feto [8].

2: Fetal monitoring system and method
Patente: US20180368753A1
Autor: YIN BIN
Fecha: 2018.12.27

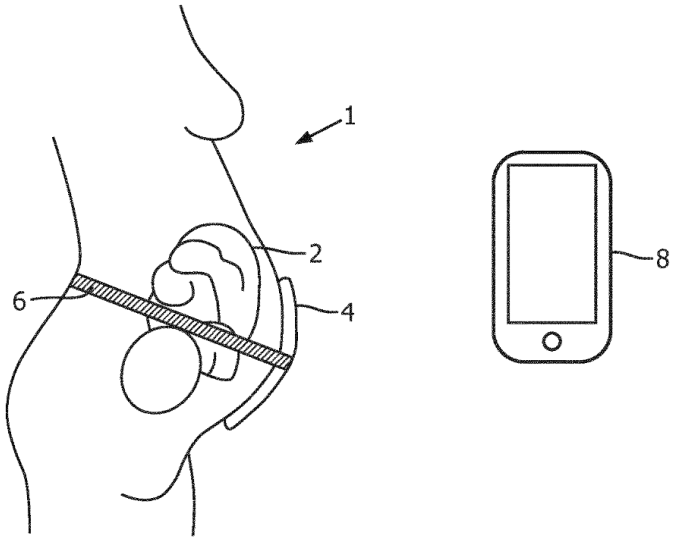


FIG. 1

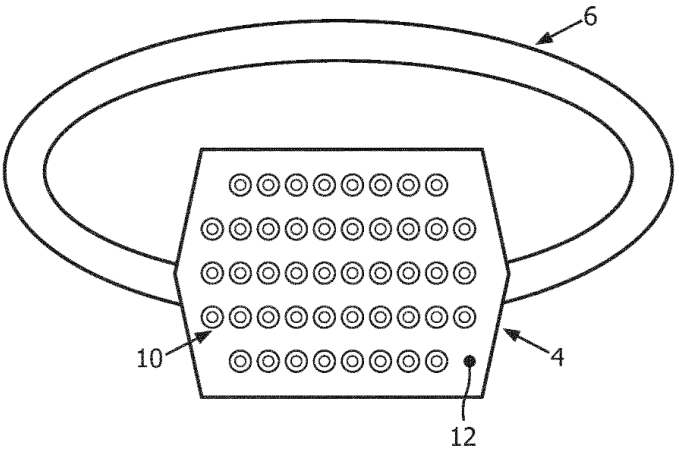


FIG. 2

Figura 2. Fetal monitoring system and method [9]

Dispositivo portátil tipo cinturón abdominal que utiliza sensores ópticos de fotopletismografía (PPG) y acelerómetros para registrar de forma continua y no invasiva los movimientos del feto. Su principio de funcionamiento se basa en la detección de cambios en el patrón de las señales ópticas causados por variaciones en la trayectoria de la luz a través del fluido amniótico o por la presión de contacto que generan las patadas y desplazamientos fetales sobre la pared abdominal. Para garantizar la precisión del registro, el sistema integra acelerómetros que filtran los artefactos de movimiento y la respiración de la madre, discriminando distintos tipos de actividad motora fetal y midiendo parámetros fisiológicos clave como las frecuencias cardíacas

materna y fetal, los cuales son procesados y enviados de manera inalámbrica a un dispositivo móvil o interfaz de usuario [9].

c. Revistas de catálogos

1: Bloomlife

Producto de la empresa Bloomlife (EE. UU.). Es un dispositivo wearable de uso prescriptivo, aprobado por la FDA, diseñado para el monitoreo materno-fetal remoto desde el hogar o la clínica. Utiliza sensores no invasivos adheridos al abdomen materno mediante un parche, que registran de forma continua la frecuencia cardíaca fetal y materna, así como la actividad uterina. Los datos se transmiten de forma inalámbrica a una plataforma en la nube, permitiendo que el personal de salud revise la información y realice pruebas no estresantes (NST) a distancia, sin que la paciente deba trasladarse a un centro de salud [10].

Especificaciones:

Tabla 1: Especificaciones de Bloomlife [10]

Parámetros	**Detalles**
Parámetros medidos	Frecuencia cardíaca fetal, frecuencia cardíaca materna, actividad uterina
Tipo de sujeción	Parche adhesivo sobre el abdomen
Conectividad	Inalámbrica, con envío a plataforma en la nube
Uso	Prescriptivo (bajo indicación médica)

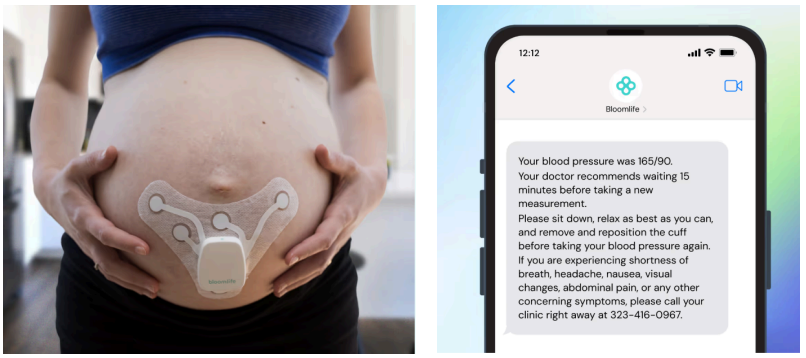


Figura 3. Dispositivo de monitoreo Bloomlife [10]

2: INVU by Nuvo

INVU by Nuvo es un monitor materno-fetal que mide y muestra de forma no invasiva la frecuencia cardíaca fetal (FCF), la frecuencia cardíaca materna (FCM) y la actividad uterina (AU). La banda con sensores INVU Sensor Band captura las señales del electrocardiograma fetal y materno mediante electrodos situados en la superficie abdominal, así como las señales del fonocardiograma fetal y materno mediante sensores acústicos de superficie.

A partir de estas señales se obtienen y presentan los trazados de la FCF, FCM y AU. Está indicado para su uso en mujeres embarazadas que se encuentran en la semana 32 de gestación (o posterior) y que presentan un embarazo único. El monitor materno-fetal INVU está destinado a ser utilizado por profesionales sanitarios en centros de atención médica y por la paciente en su propio domicilio,bajo prescripción médica [11].

Especificaciones:

Tabla 2: Especificaciones de INVU by Nuvo [11]

Parámetros	**Detalles**
Parámetros medidos	Frecuencia cardíaca fetal (FHR), frecuencia cardíaca materna (MHR), actividad uterina (contracciones)
Sensores incorporados	Bioseñal (ECG), movimiento, acústicos
Tipo de sujeción	Cinturón autoaplicable sobre el abdomen
Procesamiento	Basado en la nube, con IA/ML
Uso	Prescriptivo, autoaplicado por la paciente
Indicación	Gestantes desde la semana 32, embarazo único



Figura 4. Cinturón de monitoreo INVU por Nuvo. [11]

d. Páginas de fabricantes

1: Novii+ Wireless Patch

Sistema de monitoreo materno-fetal inalámbrico y no invasivo diseñado para su uso a partir de las 34 semanas de gestación. El dispositivo consta de tres componentes principales: un parche adhesivo con cinco electrodos abdominales, un pod magnético procesador y una interfaz táctil que se conecta a monitores fetales compatibles como la serie Corometrics. A través del parche, el pod capta, filtra y transmite vía Bluetooth datos simultáneos de electrocardiograma fetal (fECG), electrocardiograma materno (mECG) y la actividad uterina mediante electromiografía (EMG), permitiendo una diferenciación precisa entre la frecuencia cardíaca materna y la fetal sin necesidad de reposicionar transductores ni utilizar cintas o cables

incómodos. Esta tecnología resistente al agua favorece la movilidad activa de la paciente, permitiéndole deambular, ducharse o recibir anestesia epidural sin interrupción en el registro de datos [12]

2: Maternitec: FeMo tracker

Maternitec – FeMo Tracker

Dispositivo wearable no invasivo orientado al monitoreo domiciliario de la actividad fetal durante el tercer trimestre del embarazo. El sistema emplea tecnología de sensado pasivo para registrar de manera objetiva los movimientos del feto durante el día y la noche, con el propósito de identificar los patrones individuales de movimiento de cada bebé y complementar la percepción materna. La plataforma integra hardware propio, infraestructura segura en la nube, algoritmos basados en inteligencia artificial para la detección de movimientos y patrones, y una aplicación móvil mediante la cual se presentan los datos obtenidos. Según el fabricante, la tecnología ha sido evaluada mediante dos estudios clínicos y se han recopilado más de 10 000 horas de registros correspondientes a 100 gestantes, incluyendo más de 25 000 movimientos fetales identificados por las propias participantes como datos de referencia. El dispositivo busca proporcionar información objetiva que pueda ser utilizada tanto por las gestantes como por sus profesionales de salud para apoyar el seguimiento del bienestar fetal fuera del entorno hospitalario. Actualmente, Maternitec presenta el FeMo Tracker como una tecnología en desarrollo orientada a establecer un sistema de seguimiento continuo y personalizado de la actividad fetal.

4. Lista de exigencias

<table>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">LISTA DE EXIGENCIAS</td><td>Páginas: 8</td></tr>
<tr><td>Edición: Revisión 1</td></tr>
<tr><td>PROYECTO:</td><td>Sistema wearable no invasivo y de bajo costo para el registro objetivo de movimientos fetales y la estimación de la frecuencia cardíaca fetal en gestantes del tercer trimestre, como herramienta de apoyo al seguimiento prenatal en zonas con acceso limitado a atención especializada.</td><td>Fecha: 19/09/2026
Revisado:</td></tr>
<tr><td>CLIENTE:</td><td>Gestantes del tercer trimestre (28–40 semanas) y personal de salud de establecimientos del primer nivel de atención en zonas rurales del Perú.</td><td>Elaborado:
Alexis Ariel Pérez Vílchez (A.P)
Juan Carlos Lugo Rodríguez (J.L)
Taline Dione Llactahuaman Díaz (T.L)
Alejandra Abigail Araoz Miranda (A.A)
Ana Paula Cornejo Salazar</td></tr>
</table>

		(P.C)

Fecha (cambio)	Deseo / Exigencia	Descripción	Responsable
19/09/2026	E	**Función Principal:** Registrar de forma no invasiva y objetiva los eventos compatibles con movimiento fetal y estimar la frecuencia cardíaca fetal (FCF) promedio, en sesiones de reposo de 15 a 25 minutos, en gestantes del tercer trimestre (≥28 semanas de gestación).	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C
19/09/2026	D	**Función Secundaria:** Registrar la presión arterial de la madre gestante como dato contextual complementario de la sesión. No constituye parámetro de diagnóstico.	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C
19/09/2026	D	**Función Secundaria:** Registrar la temperatura superficial abdominal materna como dato contextual complementario de la sesión. No constituye medición de temperatura fetal ni parámetro diagnóstico.	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C
19/09/2026	E	**Geometría:** Ajustable a perímetro abdominal de 75 a 120 cm. Peso total del sistema ≤ 400 g. Espesor máximo de los módulos ≤ 25 mm, para permitir su uso bajo ropa holgada.	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C
19/09/2026	E	**Cinemática:** Uso estático: la medición se realiza con la gestante en reposo. No está diseñado para monitoreo ambulatorio continuo. Debe registrar eventos vibratorios transitorios de 0,1 a 3 s de duración. Los elementos de sensado deben permitir reposicionamiento manual sobre el abdomen.	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C
19/09/2026	E	**Fuerzas:** Sujeción con presión uniforme, sin compresión abdominal ni incomodidad. Sin bordes ni aristas vivas en contacto con la piel. Debe soportar caída accidental desde 1 m sin pérdida de funcionalidad.	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C
19/09/2026	E	**Energía:** Alimentación autónoma recargable, con autonomía ≥ 8 h de uso acumulado. Recarga mediante una fuente de uso doméstico común. Operación a baja tensión y sin conexión a la red eléctrica durante la medición.	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C
19/09/2026	E	**Materia:** Ingresan al sistema: vibración de la pared abdominal, sonido cardíaco fetal, movimiento materno y energía eléctrica. Salen del sistema: información procesada, registro almacenado y señal de alerta. Materiales en contacto con la piel hipoalergénicos y lavables.	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C
19/09/2026	E	**Señales (Información):** Entradas: vibración de la pared abdominal, sonido cardíaco fetal, movimiento materno como referencia de artefactos y orden de inicio del operador. Salidas: número de eventos de movimiento por sesión, frecuencia cardíaca fetal promedio en lpm, indicador de estado y marca de fecha y hora.	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C

19/09/2026	E	**Control:** Procesamiento local, sin dependencia de servicios externos ni de conectividad. Debe discriminar el movimiento fetal del movimiento materno mediante un canal de referencia independiente. Rango de frecuencia cardíaca fetal considerado normal: 110 a 160 lpm. Lógica de decisión trazable, ajustada para minimizar los falsos positivos.	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C
19/09/2026	E	**Electrónica (Hardware):** Cadena de adquisición con relación señal-ruido suficiente para señales de baja amplitud. Procesamiento embebido en el propio dispositivo. Registro local persistente con referencia temporal que se conserve ante corte de alimentación.	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C
19/09/2026	E	**Software:** Arquitectura modular: adquisición, filtrado, decisión y registro. Aplicación móvil con interfaz iconográfica, historial de sesiones y mensajes en lenguaje llano. Las alertas deben formularse como recomendación de consulta, nunca como resultado clínico o diagnóstico.	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C
19/09/2026	E	**Comunicaciones:** Funcionamiento completo sin internet ni cobertura de telefonía móvil. Sincronización inalámbrica opcional de corto alcance, únicamente al finalizar la sesión.	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C
19/09/2026	E	**Seguridad:** Dispositivo pasivo: no emite energía hacia el abdomen materno ni hacia el feto. Aislamiento eléctrico completo del usuario. Gestión de riesgos del diseño. Registros anonimizados y advertencia visible de uso no diagnóstico.	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C
19/09/2026	E	**Ergonomía:** Colocación y operación por personal sin capacitación especializada, en un tiempo ≤ 2 min. Interfaz local de un solo mando e indicación visual del resultado, sin requerir teléfono móvil. Sin presión localizada, calor perceptible ni ruido audible durante sesiones de hasta 30 min.	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C
19/09/2026	E	**Fabricación:** Elementos de disponibilidad comercial en el mercado local o importables sin restricción, y de línea vigente. Fabricación mediante procesos de taller convencional, sin equipamiento especializado.	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C
19/09/2026	E	**Control de Calidad:** Validación en banco de pruebas con modelo físico que proporcione una verdad de referencia conocida. Métricas mínimas: sensibilidad ≥ 80 %, falsos positivos ≤ 10 % y error de frecuencia cardíaca fetal ≤ ± 5 lpm. Los ensayos con gestantes quedan excluidos del alcance por requerir aprobación del comité de ética.	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C
19/09/2026	E	**Montaje:** El módulo electrónico debe ser separable del componente textil sin herramientas especializadas. Uniones desmontables, que permitan el reemplazo de piezas	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C
19/09/2026	E	**Transporte:** Transportable en estuche y peso ≤ 1 kg. Protección frente a impacto, polvo y humedad durante el traslado	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C
19/09/2026	E	**Uso:** Operación entre 10 y 35 °C, humedad relativa de hasta 90 % y altitud de hasta 4000 m s.n.m. Uso compartido en	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C

		establecimiento de salud, con desinfección entre pacientes. Tolerancia al suministro eléctrico intermitente, sin pérdida de los registros almacenados.	
19/09/2026	E	**Mantenimiento:** Limpieza y desinfección sin herramientas ni desmontaje de la electrónica. Elementos consumibles reemplazables por el usuario. Rutina de autodiagnóstico al encender e inspección funcional cada 3 meses.	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C
19/09/2026	E	**Costos:** Costo de materiales del prototipo ≤ S/ 500 por unidad. Costo de diseño estimado: 180 h de trabajo a S/ 50 por hora (S/ 9,000), amortizable en la producción. Costo objetivo en producción a escala ≤ S/ 300 por unidad.	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C
19/09/2026	E	**Plazos:** Desarrollo durante el semestre 2026-II: inicio 17/08/2026 y finalización 11/12/2026, con 180 h estimadas. Tres hitos: definición del diseño, integración del prototipo y validación experimental (véase diagrama de Gantt). El registro de movimiento fetal constituye el núcleo garantizado del entregable; la estimación de frecuencia cardíaca fetal debe demostrarse como mínimo en banco de pruebas.	A.P, J.L, T.L, A.A, P.C

Tabla . Lista de exigencias del Sistema de Monitoreo Fetal Portátil.

5. Estructura de funciones óptimas

a. Black Box

Evalúa si se ha presentado una descripción clara y concisa de la solución general sin entrar en detalles técnicos. La “caja negra” representa la solución en su conjunto.

La descripción de la “caja negra” fue concisa y fácil de entender. El expositor presentó la solución en su conjunto, incluyendo las entradas y salidas relevantes.

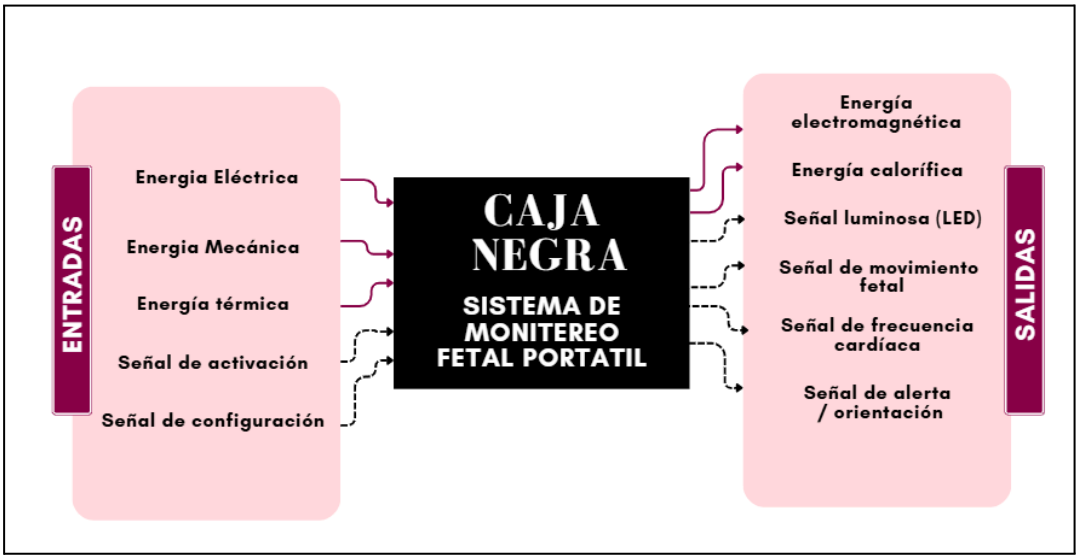


Figura 5. Black Box del Sistema de Monitoreo Fetal Portatil

b. <u>Secuencia de operaciones</u>

Se considera si se ha explicado cómo funciona la solución paso a paso. Esto muestra comprensión del proceso.

La explicación fue concisa y fácil de entender. El expositor presentó los pasos de manera lógica y demostró comprensión del proceso.

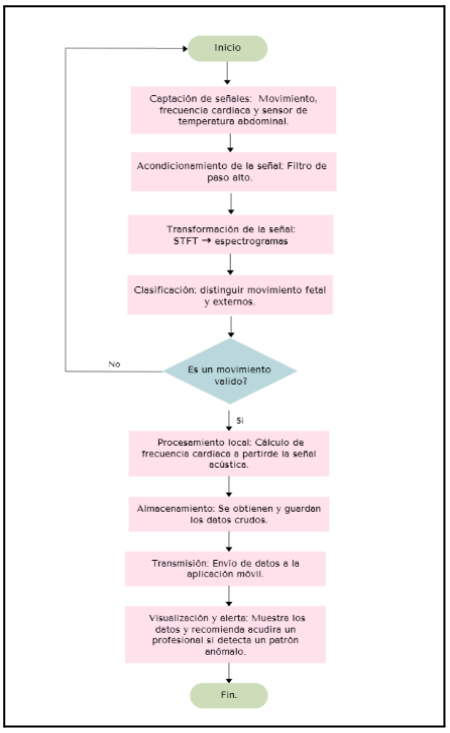


Figura 6. Black Box del Sistema de Monitoreo Fetal Portátil

c. Estructura de funciones.

DOMINIO MECÁNICO:

Se ocupa de cómo el aparato se ajusta al vientre de la madre. También se encarga de transmitir correctamente los movimientos a las partes que recopilan datos. Esto incluye cómo se ajusta la faja. También cómo se colocan los sensores y cómo se mantiene un buen contacto con la piel del abdomen. El objetivo es que los cambios y temblores de los movimientos del bebé lleguen al sistema electrónico, a la vez que se busca que se pierda la menor cantidad de información posible. A la vez, no se debe impedir el movimiento de la madre ni causar molestia



Figura 7. Dominio mecánico

DOMINIO ELECTRÓNICO

Se encarga de obtener y preparar las señales físicas de la madre y del bebé. En este paso, los movimientos del abdomen, los latidos del corazón del bebé y el movimiento de referencia de la madre se vuelven señales eléctricas que se pueden medir. Luego, estas señales se hacen más fuertes, se limpian y se convierten a formato digital. Esto quita lo que interfiere y ayuda a procesarlas, siendo el resultado señales digitales del movimiento del abdomen, los latidos del corazón del bebé y el movimiento de referencia de la madre.

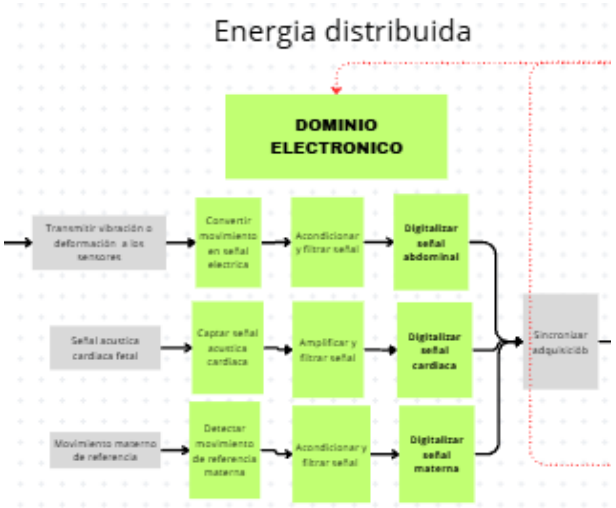


Figura 8. Dominio mecánico

DOMINIO DE CONTROL

Se procesan, analizan e interpretan las señales digitalizadas. Primero, se sincronizan las adquisiciones. Luego, se sacan las partes importantes de cada señal. Para analizar el movimiento, se compara la señal del abdomen. Se compara con la señal de referencia de la madre. El objetivo es saber si hay movimientos del bebé. O si son ruidos de la madre. Al mismo tiempo, se procesa la señal del corazón. Se busca saber la frecuencia del corazón del bebé. Así, esta parte cambia las señales tomadas. Las vuelve datos útiles para vigilar al bebé.

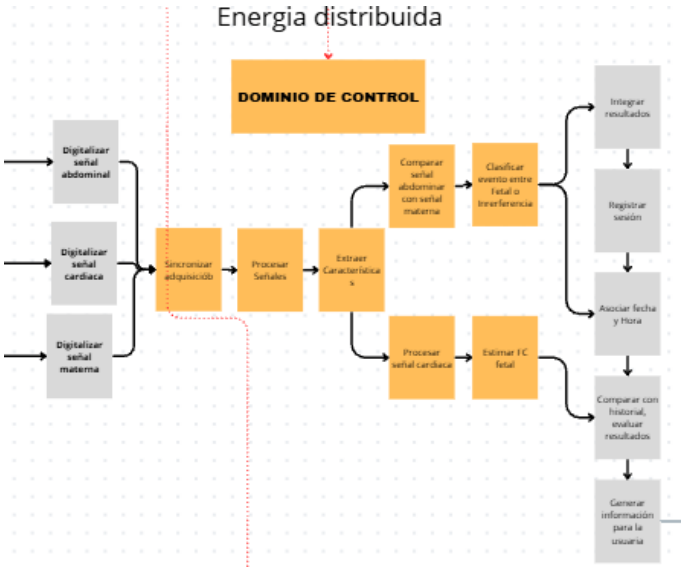


Figura 9. Dominio mecánico

DOMINIO INTEGRADO

Reúne los resultados obtenidos por los demás dominios y los convierte en información organizada para el seguimiento de la usuaria. Sus funciones incluyen integrar los movimientos fetales detectados y la frecuencia cardíaca estimada, registrar las sesiones, asociar los datos con fecha y hora, almacenar el historial y comunicar los resultados mediante la interfaz del dispositivo o una aplicación. Asimismo, puede generar mensajes de orientación cuando se identifiquen variaciones relevantes, manteniendo siempre el carácter complementario del sistema y sin sustituir una evaluación profesional. Esto coincide con el alcance definido para el proyecto como herramienta de apoyo al seguimiento prenatal y no como sistema diagnóstico.

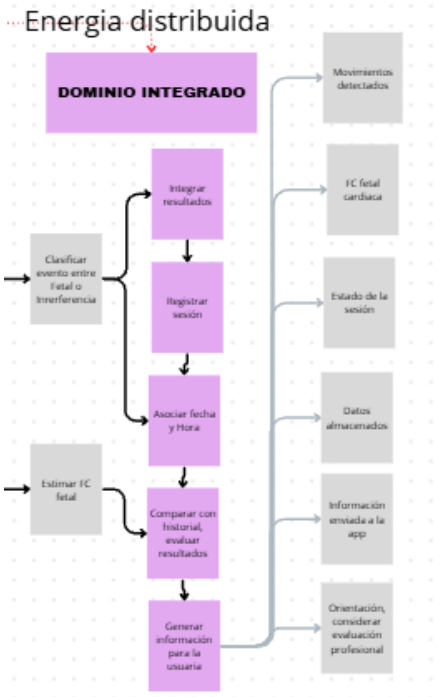


Figura 10. Dominio mecánico

GESTIÓN DE ENERGÍA

Constituye un sistema transversal que permite el funcionamiento autónomo y estable de todos los dominios. Comprende el almacenamiento de energía, la protección de la alimentación, la regulación de los niveles eléctricos y su distribución hacia los sensores, circuitos de adquisición, unidad de procesamiento, almacenamiento e interfaz. Esta función permite que el dispositivo opere como un wearable portátil mediante una fuente de alimentación propia, evitando la necesidad de una conexión eléctrica permanente.

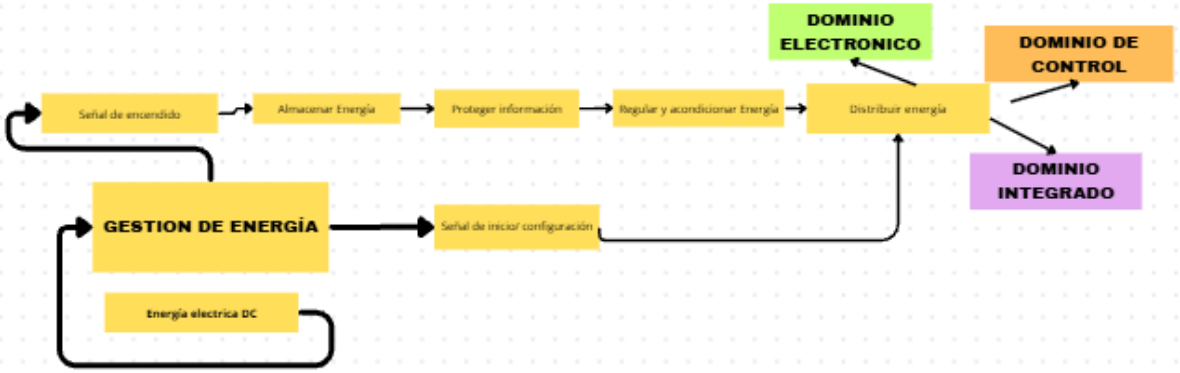


Figura 11. Estructura de Funciones de Monitoreo Fetal Portatil

6. Diagrama de Gantt

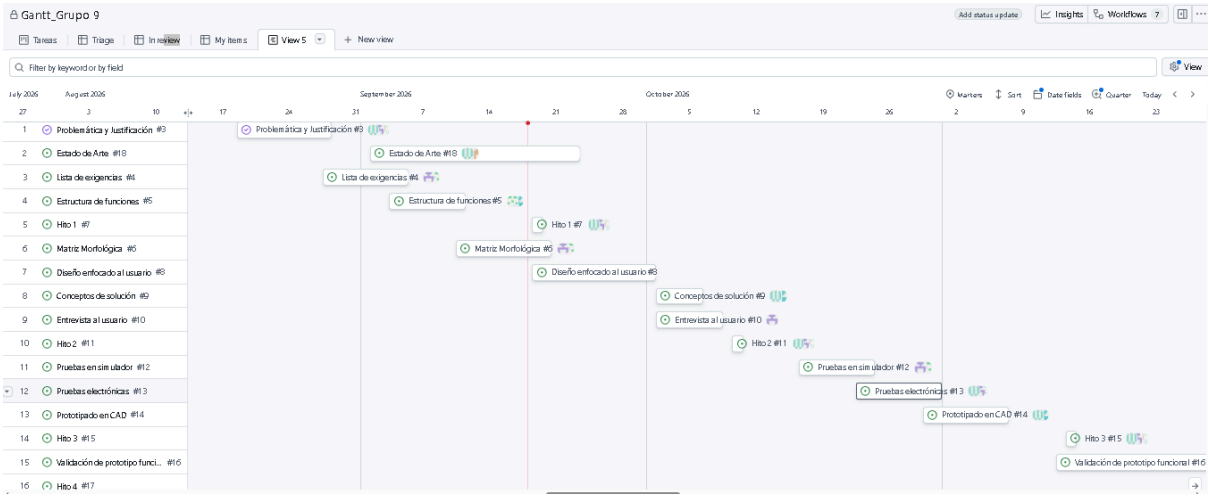


Figura 12. Diagrama de Gantt

7. Bibliografía

[1] Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Perú: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES 2024, 2025. [Online]. Available: INEI – ENDES 2024

[2] UNICEF, A Neglected Tragedy: The Global Burden of Stillbirths, Oct. 7, 2020. [Online]. Available: UNICEF Data

[3] World Health Organization, WHO Recommendations on Maternal Health: Guidelines Approved by the WHO Guidelines Review Committee, 2nd ed. Geneva, Switzerland: World Health Organization, 2025. [Online]. Available: NCBI Bookshelf

[4] American College of Obstetricians and Gynecologists, “Indications for outpatient antenatal fetal surveillance,” ACOG Committee Opinion, no. 828, Jun. 2021. [Online]. Available: ACOG

[5] U. Delay, T. Nawarathne, S. Dissanayake, S. Gunarathne, T. Withanage, R. Godaliyadda, C. Rathnayake, P. Ekanayake, and J. Wijayakulasooriya, “Novel non-invasive in-house fabricated wearable system with a hybrid algorithm for fetal movement recognition,” *PLOS ONE*, vol. 16, no. 7, p. e0254560, Jul. 2021, doi: 10.1371/journal.pone.0254560.

[6] H. Mohamed, S. K. Kathriarachchi, N. S. Kahatapitiya, B. N. Silva, D. Kalupahana, S. Edirisinghe, U. Wijenayake, N. K. Ravichandran, and R. E. Wijesinghe, “Early-stage prototype assessment of cost-effective non-intrusive wearable device for instant home fetal movement and distress detection: A pilot study,” *Diagnostics*, vol. 14, no. 17, p. 1938, Sep. 2024, doi: 10.3390/diagnostics14171938.

[7] R. Swain, R. Jena, and S. Dash, “Artificial Intelligence-Assisted Smart Maternal Health Monitoring Device for Early Prediction of High-Risk Pregnancy, Maternal Complications, and Personalized Nursing Care,” *Scienxt Journal of Obstetrics, Perinatal and Neonatal Nursing*, vol. 4, no. 2, 2026.

[8] S. Kapil, “A wearable device for monitoring fetus health,” *WO Patent* WO2020194350A1, Oct. 1, 2020.

[9] Y. Qi, C. Tian, Y. Q. Wu, Z. Luo, G. Wen, B. Yin, and L. Li, “Fetal monitoring system and method,” *U.S. Patent* US20200289047A1, Sep. 17, 2020.

[10] Bloomlife, “Turnkey remote monitoring for maternal care,” *Bloomlife*. [Online]. Available: https://www.bloom-life.com/services

[11] Nuvo Group, “Solutions: INVU remote fetal monitoring,” *Nuvo*. [Online]. Available: https://www.nuvocares.com/solutions
[12] GE HealthCare, “Novii+ Wireless Patch System,” *GE HealthCare*. [Online]. Available: https://www.gehealthcare.com/en-us/products/maternal-infant-care/fetal-monitors/novii-wireless-patch-system